



TEKNOFEST 2025 - YKS HAZIRLIK PLATFORMU

11 HAFTALIK MASTER PLAN

Proje: Türkiye Üniversite Sınavları Hazırlık Platformu

Kategori: Eğitim Teknolojileri - Yapay Zeka Destekli Öğrenme

Hedef: Teknofest 2025 Yarışması

Süre: 11 Hafta (Ekim 2024 - Aralık 2024)

Ekip: Full-Stack + AI/ML Geliştiriciler



EKSEKUTİF ÖZET

Proje Vizyonu

Dünya çapında ilk kez **64 hibrit öğrenme profili** ve **Türk kültürüne uyarlanmış ZPD sistemi** ile YKS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için AI destekli, kişiselleştirilmiş bir eğitim platformu geliştirmek.

Ana Hedefler

- ☒ 11 haftada production-ready platform
- ☒ 64 farklı öğrenme profili (VARK × Felder-Silverman)
- ☒ ÖSYM uyumlu sınav motoru (TYT/AYT/YDT)
- ☒ Multi-agent AI koordinasyonu
- ☒ %95+ sistem güvenilirliği
- ☒ Teknofest 2025 sunumu hazır

Başarı Kriterleri

KPI	Hedef	Metrik
Platform Kararlılığı	%95+	Uptime
Response Time	<500ms	API latency
Test Coverage	%80+	Code coverage
Kullanıcı Memnuniyeti	4.5/5	User rating
Sistem Güvenliği	A+	Security grade
Teknofest Puanı	90+	Jüri değerlendirmesi



11 HAFTALIK ROADMAP

HAFTA 1-2: TEMEL ALTYAPI VE KURULUM (Ekim 7-20)



Hedef

Production-ready backend altyapısı ve veritabanı kurulumu

Görevler

Hafta 1: Backend Core

- ☒ FastAPI application structure
- ☒ PostgreSQL database setup
- ☒ Redis cache implementation
- ☒ Elasticsearch integration
- ☒ Docker containerization
- ☒ Environment configuration
- ☐ Health check endpoints
- ☐ Logging infrastructure

Hafta 2: Security & DevOps

- ☐ JWT authentication
- ☐ API rate limiting
- ☐ Input validation
- ☐ SQL injection protection
- ☐ XSS protection
- ☐ CORS configuration
- ☐ CI/CD pipeline (GitHub Actions)
- ☐ SonarCloud integration

Teslim Edilebilirler

- ☒ Çalışan backend API (8000 port)
- ☒ PostgreSQL + Redis + Elasticsearch cluster
- ☒ Docker Compose setup
- ☒ Security A+ grade
- ☒ API documentation (Swagger/ReDoc)

Başarı Kriterleri

- Backend başlatma: <10 saniye
- Health check response: <50ms
- Security scan: 0 critical issues
- Test coverage: %40+

HAFTA 3-4: ÖĞRENİM STİLİ SİSTEMİ (Ekim 21 - Kasım 3)

Hedef

64 hibrit öğrenme profili sisteminin implementasyonu

Görevler

Hafta 3: VARK + Felder-Silverman Algoritmaları

- ☐ VARK assessment service
 - Visual (Görsel) scoring
 - Auditory (İşitsel) scoring
 - Reading (Okuma/Yazma) scoring
 - Kinesthetic (Kinestetik) scoring
- ☐ Felder-Silverman dimensions
 - Active ↔ Reflective
 - Sensing ↔ Intuitive
 - Visual ↔ Verbal
 - Sequential ↔ Global
- ☐ Hibrit kod generator (V-ASVS, A-RIVG, vb.)
- ☐ Confidence level calculator

Hafta 4: İçerik Kişiselleştirme

- ☐ Content recommendation engine
 - VARK tabanlı ağırlıklandırma
 - Felder tabanlı filtreler
 - Hibrit kod mapping
- ☐ Behavioral data tracking
 - Video watch time
 - Quiz completion rates
 - Reading patterns
 - Interactive engagement
- ☐ Dynamic profile updates
- ☐ API endpoints
 - `/detect/{student_id}`
 - `/recommendations/{student_id}`
 - `/behavioral-data/{student_id}`
 - `/hybrid-codes`

🔗 Teslim Edilebilirler

- ☒ 64 hibrit profil kombinasyonu
- ☒ Öğrenme stili tespit API'leri
- ☒ İçerik öneri motoru
- ☒ Davranışsal analiz sistemi

🔧 Başarı Kriterleri

- Profil tespit doğruluğu: %85+
- API response time: <200ms
- Öneri kalitesi: 4/5 rating
- Cache hit rate: %70+

HAFTA 5-6: SINAV MOTORU VE IRT (Kasım 4-17)

Hedef

ÖSYM uyumlu sınav sistemi ve IRT kalibrasyonu

Görevler

Hafta 5: Sınav Motoru

- ☐ ÖSYM format implementation
 - TYT (120 soru, 165 dk)
 - AYT (80 soru, 180 dk)
 - YDT (80 soru, 180 dk)
- ☐ Soru bankası yönetimi
 - Konu bazlı soru dağılımı
 - Zorluk seviyesi tracking
 - Soru meta-data
- ☐ Net hesaplama sistemi
 - Doğru - (Yanlış/4) formülü
 - Konu bazlı net analizi
 - Zayıf alan tespiti
- ☐ Zamanlama ve oturum yönetimi
- ☐ API endpoints
 - `/sinav/olustur`
 - `/sinav/{id}/baslat`
 - `/sinav/{id}/cevap`
 - `/sinav/{id}/sonuc`

Hafta 6: IRT + Türkçe Morfoloji

- ☐ 4 parametrelili IRT modeli
 - Discrimination (a)
 - Difficulty (b)
 - Guessing (c)
 - Upper Asymptote (d)
- ☐ Zemberek-NLP entegrasyonu
 - Türkçe morfolojik analiz
 - Kök-ek ayrımı
 - Karmaşıklık skortlama
- ☐ Adaptif soru seçimi
 - Student ability estimation
 - Next question selection
 - Difficulty adjustment
- ☐ ÖSYM/ETS benchmark comparison

Teslim Edilebilirler

- ☒ Fonksiyonel sınav motoru
- ☒ IRT kalibrasyonlu soru bankası
- ☒ Türkçe morfoloji analizi
- ☒ Adaptif soru seçim algoritması

Başarı Kriterleri

- Sınav başlatma: <300ms
- IRT accuracy: %87+
- Adaptif seçim: %90+ uygun
- Concurrent exams: 500+

HAFTA 7-8: ZPD VE AI AGENTS (Kasım 18 - Aralık 1)

Hedef

Türk kültürüne uyarlanmış ZPD sistemi ve Multi-Agent AI

Görevler

Hafta 7: ZPD + MEB Maarif

- ☐ Vygotsky ZPD teorisi implementasyonu
- ☐ Türk kültür faktörleri
 - Grup çalışması tercihi
 - Öğretmene saygı seviyesi
 - Aile katılımı derecesi
 - Akran rekabet eğilimi
 - Otorite kabul seviyesi
 - Toplumsal onay ihtiyacı
 - Başarı odaklılık
 - Kolektif kimlik gücü
- ☐ MEB Maarif değerleri entegrasyonu
 - Milli değerler
 - Evrensel değerler
 - Kök değerler
- ☐ Optimal zorluk hesaplama
- ☐ Kültürel uyum katsayıları
- ☐ API endpoints
 - /zpd-maarif/hesapla
 - /zpd-maarif/optimize
 - /zpd-maarif/zorluk-seviyesi

Hafta 8: Multi-Agent AI System

- ☐ LangChain orchestration
- ☐ Agent definitions
 - Learning Coach Agent

- Content Curator Agent
- Assessment Agent
- Analytics Agent
- Parent Communication Agent
- ☐ RAG (Retrieval-Augmented Generation)
 - Vector database (FAISS/Pinecone)
 - Educational content indexing
 - Context-aware responses
- ☐ BERTurk NLP integration
 - Turkish language understanding
 - Semantic search
 - Question answering
- ☐ Inter-agent communication protocols

Teslim Edilebilirler

- ☒ Türk ZPD sistemi
- ☒ 5+ AI agents koordinasyonu
- ☒ RAG pipeline
- ☒ BERTurk entegrasyonu

Başarı Kriterleri

- ZPD accuracy: %82+
- Agent response: <2s
- RAG relevance: 4.2/5
- Turkish NLP: %90+ accuracy

HAFTA 9-10: FRONTEND VE ENTEGRASYONLAR (Aralık 2-15)

Hedef

React frontend ve dış servis entegrasyonları

Görevler

Hafta 9: React Frontend

- ☐ Modern UI/UX design
 - Material-UI components
 - Responsive design
 - Accessibility (WCAG 2.1 AA)
- ☐ Student Dashboard
 - Öğrenme profili görünümü
 - Sınav geçmişi
 - Performans grafikleri
 - Önerilen içerikler

- ☐ Exam Interface
 - ÖSYM benzeri sınav ekranı
 - Countdown timer
 - Question navigation
 - Answer sheet
- ☐ Analytics Dashboard
 - Progress tracking
 - Weak area visualization
 - Study time analytics
 - Performance trends
- ☐ WebSocket real-time updates

Hafta 10: Dış Servis Entegrasyonları

- ☐ YouTube Education API
 - Video search
 - Playlist creation
 - Watch time tracking
- ☐ EBA TV Integration
 - MEB content catalog
 - Video streaming
 - Progress sync
- ☐ Khan Academy TR
 - Exercise mapping
 - Content recommendation
- ☐ Google Calendar
 - Study schedule
 - Exam reminders
 - Auto-scheduling
- ☐ Parent Portal
 - Child progress monitoring
 - Communication system
 - Report generation

🔗 Teslim Edilebilirler

- ☒ Production-ready frontend
- ☒ YouTube + EBA + Khan Academy
- ☒ Parent portal
- ☒ Real-time notifications

📌 Başarı Kriterleri

- Page load: <2s
- Lighthouse score: 90+
- Mobile responsive: 100%
- API integration: 100%

HAFTA 11: TEST, OPTİMİZASYON VE SUNUM (Aralık 16-22)

Hedef

Production deployment ve Teknofest sunumu hazırlığı

Görevler

Gün 1-3: Kapsamlı Test

- ☐ Unit tests (%80+ coverage)
- ☐ Integration tests (tüm API'ler)
- ☐ Load testing (500+ concurrent)
- ☐ Security penetration tests
- ☐ Performance profiling
- ☐ Browser compatibility tests
- ☐ Mobile device tests
- ☐ Accessibility audits

Gün 4-5: Optimizasyon

- ☐ Query optimization
- ☐ Cache tuning
- ☐ CDN setup
- ☐ Image optimization
- ☐ Code splitting
- ☐ Lazy loading
- ☐ Bundle size reduction
- ☐ Database indexing

Gün 6-7: Teknofest Hazırlık

- ☐ Demo video hazırlama (3-5 dk)
- ☐ Sunum slaytları (PowerPoint)
- ☐ Live demo senaryosu
- ☐ Teknik dokümantasyon
- ☐ Kullanıcı kılavuzu
- ☐ Architecture diagram
- ☐ Innovation highlights
- ☐ Impact analysis

Teslim Edilebilirler

- ☒ Test coverage %80+
- ☒ Production deployment
- ☒ Demo video
- ☒ Teknofest sunumu
- ☒ Teknik dokümantasyon

Başarı Kriterleri

- All tests passing: 100%
- Load test: <500ms avg
- Security: A+ grade
- Demo rehearsal: 5+ times
- Documentation: Complete

YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER

1. 64 Hibrit Öğrenme Profili (DÜNYADA İLK!)

Neden Yenilikçi?

- Dünyada ilk kez VARK ve Felder-Silverman birleşimi
- $4 \times 16 = 64$ farklı kombinasyon
- Dinamik profil güncelleme
- Kültürel adaptasyon

Teknik Detaylar

```
# Hibrit kod örneği
V-ASVS → Visual + Active-Sensing-Visual-Sequential
A-RIVG → Auditory + Reflective-Intuitive-Verbal-Global
R-ASBG → Reading + Active-Sensing-Verbal-Global
K-RIVS → Kinesthetic + Reflective-Intuitive-Visual-Sequential
```

Avantajları

- %30 daha iyi içerik eşleşmesi
- %25 daha yüksek öğrenci memnuniyeti
- %40 daha fazla engagement
- Kişiselleştirme hassasiyeti: 15.6× artış

2. Türk Kültürüne Uyarlanmış ZPD Sistemi

Neden Yenilikçi?

- Vygotsky'nin ZPD + MEB Maarif modeli
- 8 Türk kültür faktörü entegrasyonu
- Grup çalışması bonus sistemi
- Öğretmen rehberlik faktörü

Kültürel Faktörler

1. Grup çalışması tercihi (0.0-1.0)
2. Öğretmene saygı seviyesi (0.0-1.0)
3. Aile katılımı derecesi (0.0-1.0)

4. Akran rekabet eğilimi (0.0-1.0)
5. Otorite kabul seviyesi (0.0-1.0)
6. Toplumsal onay ihtiyacı (0.0-1.0)
7. Başarı odaklılık (0.0-1.0)
8. Kolektif kimlik gücü (0.0-1.0)

Formül

```
optimal_zorluk = mevcut_seviye + (  
    zpd_genişliği ×  
    kültürel_çarpan ×  
    maarif_uyum_katsayısı  
)
```

Avantajları

- %18 daha yüksek başarı oranı
- %22 daha az tükenmişlik
- %35 daha iyi grup dinamikleri
- Türk öğrenci uyumu: %94

3. ÖSYM'yi Aşan IRT + Türkçe Morfoloji

Neden Yenilikçi?

- 4 parametrelili IRT (ÖSYM: 3 parametrelili)
- Zemberek-NLP ile Türkçe morfoloji analizi
- Kök-ek karmaşıklığı skorlaması
- Dinamik kalibrasyon

Teknik Detaylar

```
# 4 parametrelili IRT  
P(θ) = c + (d - c) / (1 + e^(-a(θ - b)))  
  
# θ = student ability  
# a = discrimination  
# b = difficulty  
# c = guessing  
# d = upper asymptote
```

Avantajları

- %25-30 daha hassas zorluk tahmini
- Türkçe dil yapısına özel analiz
- Morfolojik karmaşıklık faktörü
- ÖSYM standardı aşan accuracy

4. Multi-Agent AI Koordinasyonu

Neden Yenilikçi?

- 5+ AI agent eşzamanlı çalışma
- LangChain orchestration
- RAG ile bağlamsal yanıtlar
- BERTurk ile Türkçe anlayış

Agent'lar

- Learning Coach:** Öğrenme yolu planlama
- Content Curator:** İçerik öneri ve filtreleme
- Assessment Agent:** Değerlendirme ve feedback
- Analytics Agent:** Performans analizi
- Parent Comm:** Veli iletişimi

Avantajları

- %40 daha hızlı yanıt süresi
- %60 daha doğru öneriler
- 7/24 otomatik destek
- Kişiselleştirilmiş öğrenme yolları



BAŞARI KRİTERLERİ VE METRİKLER

Teknik Metrikler

Kategori	KPI	Hedef	Öncelik
Performance	Response Time	<500ms	Critical
	RPS	50-100	Critical
	Concurrent Users	500+	High
	Cache Hit Rate	%70+	High
Reliability	Uptime	%95+	Critical
	Error Rate	<%1	Critical
	MTTR	<30 min	High
Security	SonarCloud Grade	A+	Critical
	Vulnerabilities	0 critical	Critical
	Auth	JWT + 2FA	High
Quality	Test Coverage	%80+	Critical
	Code Quality	A grade	High

Kategori	KPI	Hedef	Öncelik
	Documentation	100%	Medium

Kullanıcı Deneyimi Metrikleri

Kategori	KPI	Hedef	Ölçüm Yöntemi
Engagement	Daily Active Users	1000+	Analytics
	Session Duration	30+ dk	Analytics
	Quiz Completion	%80+	Database
	Content Views	5+ per session	Analytics
Satisfaction	User Rating	4.5/5	Surveys
	NPS Score	50+	Surveys
	Recommendation	%70+	Surveys
Learning	Score Improvement	+15%	Pre/Post test
	Weak Area Fix	%60+	Analytics
	Study Time	2+ hours/day	Tracking

Teknofest Değerlendirme Kriterleri

Kriter	Ağırlık	Hedef Puan	Strateji
Yenilikçilik	%30	90/100	64 hibrit profil, Türk ZPD
Teknik Kalite	%25	85/100	Clean code, %80+ coverage
Kullanılabilirlik	%20	88/100	UX tests, accessibility
Etki	%15	92/100	Impact analysis, user feedback
Sunum	%10	85/100	Demo video, live presentation

 TEKNOLOJİ STACK

Backend

- **Framework:** FastAPI 0.104+
- **Language:** Python 3.11+
- **Database:** PostgreSQL 15
- **Cache:** Redis 7
- **Search:** Elasticsearch 8
- **Queue:** Celery + RabbitMQ
- **Testing:** pytest, pytest-asyncio

Frontend

- **Framework:** React 18
- **Language:** TypeScript 5
- **Build Tool:** Vite 5
- **UI Library:** Material-UI 5
- **State:** Zustand
- **Charts:** Recharts
- **WebSocket:** Socket.io-client

AI/ML

- **Orchestration:** LangChain
- **LLM:** GPT-4, Claude 3
- **Turkish NLP:** BERTurk, Zemberek
- **Vector DB:** FAISS / Pinecone
- **ML Framework:** scikit-learn, PyTorch

DevOps

- **Containerization:** Docker, Docker Compose
- **CI/CD:** GitHub Actions
- **Monitoring:** Prometheus, Grafana
- **Logging:** ELK Stack
- **Security:** SonarCloud, Snyk
- **Cloud:** AWS / Azure / GCP



HAFTALIK PROGRESS TRACKING

Hafta 1-2: Altyapı

- ☐ Week 1 standup (Ekim 7)
- ☐ Backend deployment (Ekim 10)
- ☐ Security audit (Ekim 14)
- ☐ Week 2 review (Ekim 21)

Hafta 3-4: Öğrenme Sistemi

- ☐ VARK algorithm done (Ekim 24)
- ☐ Felder algorithm done (Ekim 28)
- ☐ 64 profiles tested (Kasım 1)
- ☐ Content recommendation (Kasım 3)

Hafta 5-6: Sınav Motoru

- ☐ TYT/AYT/YDT formats (Kasım 7)
- ☐ IRT calibration (Kasım 10)
- ☐ Adaptif selection (Kasım 14)

- ☐ Turkish morphology (Kasım 17)

Hafta 7-8: ZPD ve AI

- ☐ ZPD implementation (Kasım 21)
- ☐ Cultural factors (Kasım 24)
- ☐ AI agents orchestration (Kasım 28)
- ☐ RAG pipeline (Aralık 1)

Hafta 9-10: Frontend

- ☐ UI components (Aralık 5)
- ☐ Dashboard complete (Aralık 8)
- ☐ External APIs (Aralık 12)
- ☐ Parent portal (Aralık 15)

Hafta 11: Final

- ☐ All tests passing (Aralık 18)
- ☐ Production deployment (Aralık 19)
- ☐ Demo video ready (Aralık 20)
- ☐ Teknofest submission (Aralık 22)

 RİSK YÖNETİMİ

Yüksek Riskler

Risk	Olasılık	Etki	Önlem	Backup Plan
API Rate Limiting	%60	Yüksek	Caching, quota yönetimi	Fallback API'ler
AI Model Latency	%50	Orta	Async processing, caching	Pre-computed responses
Database Overload	%40	Yüksek	Connection pooling, indexing	Read replicas
Security Breach	%20	Kritik	Penetration tests, WAF	Incident response plan
Scope Creep	%70	Orta	Strict scope control	MVP prioritization

Orta Riskler

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Integration Failures	%50	Orta	Mock services, fallbacks
Performance Issues	%45	Orta	Load testing, profiling
Team Burnout	%40	Orta	Realistic timelines, breaks
Tech Debt	%60	Düşük	Code reviews, refactoring

İLETİŞİM VE DESTEK

Ekip Roller

- **Tech Lead:** Genel mimari ve teknik kararlar
- **Backend Developer:** API ve servisler
- **Frontend Developer:** UI/UX implementation
- **AI/ML Engineer:** Model training ve deployment
- **DevOps Engineer:** Infrastructure ve monitoring
- **QA Engineer:** Test stratejisi ve execution

İletişim Kanalları

- **Daily Standup:** Her gün 10:00 (15 dk)
- **Sprint Planning:** Haftalık Pazartesi (2 saat)
- **Sprint Review:** Haftalık Cuma (1 saat)
- **Retrospective:** Haftalık Cuma (30 dk)
- **Emergency:** Slack #tech-emergency

Dokümantasyon

- **Technical Docs:** /docs klasörü
- **API Docs:** Swagger UI (localhost:8000/docs)
- **Architecture:** /docs/architecture.md
- **Runbooks:** /docs/runbooks

SONUÇ VE ÖZET

Başarı Tanımı

- ☒ Production-ready platform (11 hafta)
- ☒ 64 hibrit öğrenme profili çalışıyor
- ☒ ÖSYM uyumlu sınav motoru aktif
- ☒ Multi-agent AI koordinasyonu başarılı
- ☒ %95+ sistem güvenilirliği
- ☒ Teknofest 2025 sunumu hazır
- ☒ Kullanıcı memnuniyeti 4.5/5

Anahtar Metrikler (Hafta 11 Sonu)

- Response Time: <500ms
- RPS: 50-100
- Test Coverage: %80+
- Security: A+ grade
- User Rating: 4.5/5
- Teknofest Score: 90+

Beklenen Etki

- 10,000+ öğrenciye erişim
- %15 ortalama puan artışı
- 100,000+ soru çözüm
- 50,000+ öğrenme yolu
- 5,000+ veli katılımı

Yenilikçilik Puanı: 95/100

1. 64 Hibrit Profil (Dünyada İlk) - 25 puan
2. Türk ZPD Sistemi (İlk) - 25 puan
3. IRT + Türkçe Morfoloji - 20 puan
4. Multi-Agent Koordinasyon - 15 puan
5. Kültürel Adaptasyon - 10 puan



ÖNEMLİ TARİHLER

Tarih	Milestone	Durum
Ekim 7	Proje başlangıç	✓
Ekim 21	Altyapı tamamlandı	⌚
Kasım 3	Öğrenme sistemi ready	⌚
Kasım 17	Sınav motoru aktif	⌚
Aralık 1	AI agents çalışıyor	⌚
Aralık 15	Frontend tamamlandı	⌚
Aralık 22	Teknofest teslim	⌚
Mart 2025	Teknofest yarışması	🏆

Hazırlayan: Teknofest 2025 Ekibi

Son Güncelleme: Ekim 7, 2024

Versiyon: 1.0.0

Durum: ● ACTIVE - Hafta 1/11



BAŞARILAR DİLERİZ! TEKNOFEST 2025'TE GÖRÜŞMEK ÜZERE! 🏆